2012 年普通高等学校招生全国统一考试（山东卷）

理科综合测试（物理）

本试卷分第 I 卷和第 II 卷两部分，共 12 页。满分 240 分。考试用时 150 分钟。答题前，考生务必用 0．5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、座号、考生号、县区和科类填写在试卷和答题卡规定的位置。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第 I 卷（必做，共 87 分）

注意事项：

1．第 I 卷共 20 小题。

2．每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不涂在答题卡上，只答在试卷上不得分。

二、选择题（本题包括 7 小题，每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 5 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

14．以下叙述正确的是（　　）

（A）法拉第发现了电磁感应现象

（B）惯性是物体的固有属性，速度大的物体惯性一定大

（C）牛顿最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的必然结果

（D）感应电流遵从楞次定律所描述的方向，这是能量守恒定律的必然结果

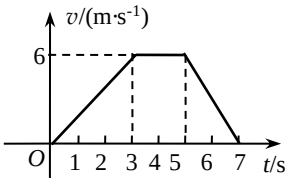
【解析】惯性是物体的固有属性，质量是决定物体惯性大下的唯一因素，选项 A 错误；伽利略最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的必然结果，选项 C 错误。

15．2011 年 11 月 3 日，“神舟八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器成功实施了首次交会对接。任务完成后“天宫一号”经变轨升到更高的轨道，等待与“神舟九号”交会对接。变轨前和变轨完成后“天宫一号”的运行轨道均可视为圆轨道，对应的轨道半径分别为 R_1、R_2，线速度大小分别为 v_1、v_2。则$\frac{v_1}{v_2}$等于（　　）

（A）$\sqrt{\frac{R_1^3}{R_2^3}}$　　（B）$\sqrt{\frac{R_2}{R_1}}$　　（C）$\frac{R_2^2}{R_1^2}$　　（D）$\frac{R_2}{R_1}$

【解析】万有引力提供向心力有 $G\frac{Mm}{R^2}=m\frac{v^2}{R}$，得 $v=\sqrt{\frac{GM}{R}}$，所以 $\frac{v_1}{v_2}=\sqrt{\frac{R_2}{R_1}}$，选项 B 正确。

16．将地面上静止的货物竖直向上吊起，货物由地面运动至最高点的过程中，v-t 图像如图所示。以下判断正确的是（　　）



（A）前 3 s 内货物处于超重状态

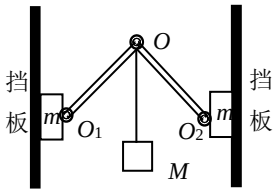
（B）最后 2 s 内货物只受重力作用

（C）前 3 s 内与最后 2 s 内货物的平均速度相同

（D）第 3 s 末至第 5 s 末的过程中，货物的机械能守恒

【解析】根据 $v-t$ 图像可知，前 3s 内货物向上做匀加速直线运动，加速度向上，处于超重状态，选项 A 正确；最后 2s 内货物做匀减速直线运动，加速度大小为 $a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=3m/s^2$，受重力和拉力作用，选项 B 错误；根据匀变速直线运动平均速度公式 $\bar{v}=\frac{v_0+v_t}{2}$，前 3s 内与最后 2s 内货物的平均速度相同，都为 $3m/s$，选项 C 正确；第 3s 末至第 5s 末的过程中，货物匀速上升，机械能不守恒，选项 D 错误。

17．如图所示，两相同轻质硬杆 OO_1、OO_2 可绕其两端垂直纸面的水平轴 O、O_1、O_2 转动，在 O 点悬挂一重物 M，将两相同木块 m 紧压在竖直挡板上，此时整个系统保持静止。F_f 表示木块与挡板间摩擦力的大小，F_N 表示木块与挡板间正压力的大小。若挡板间的距离稍许增大后，系统仍静止且 O_1、O_2 始终等高，则（　　）



（A）F_f 变小　　（B）F_f 不变　　（C）F_N 变小　　（D）F_N 变大

【解析】把重物 M 和两木块 m 看成整体受力分析可得，竖直方向合力为零，始终木块与挡板间摩擦力 $2F_f = 2mg + Mg$，选项 A 错误 B 正确；挡板间的距离稍许增大后，对结点 O 受力分析可得，轻杆弹力增大，对木块受力分析得木块与挡板间正压力增大，选项 C 错误 D 正确。

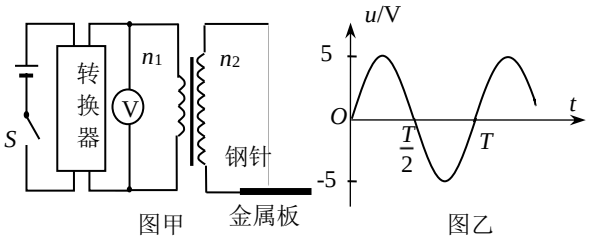
18．图甲是某燃气炉点火装置的原理图。转换器将直流电压转换为图乙所示的正弦交变电压，并加在一理想变压器的原线圈上，变压器原、副线圈的匝数分别为 n_1、n_2。V 为交流电压表。当变压器副线圈电压的瞬时值大于 5000V 时，就会在钢针和金属板间引发电火花进而点燃气体。以下判断正确的是（　　）

（A）电压表的示数等于 5V

（B）电压表的示数等于 $\frac{5}{\sqrt{2}}$ V

（C）实现点火的条件是 $\frac{n_2}{n_1} > 1000$

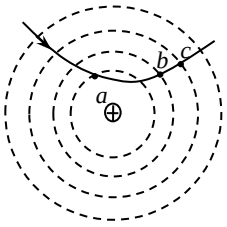
（D）实现点火的条件是 $\frac{n_2}{n_1} < 1000$



图甲　　图乙

【解析】电压表的示数为有效值，所以等于 $U_1 = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2} V$，选项 A 错误 B 正确；实现点火的条件是 $U_2 > 5000V$，所以 $\frac{n_2}{n_1} = \frac{U_2}{U_1} > 1000$，选项 C 正确 D 错误。

19．图中虚线为一组间距相等的同心圆，圆心处固定一带正电的点电荷。一带电粒子以一定初速度射入电场，实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹，a、b、c 三点是实线与虚线的交点。则该粒子（　　）



（A）带负电

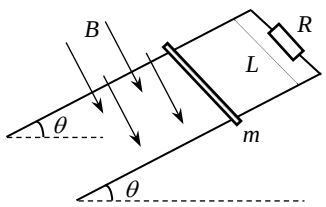
（B）在 c 点受力最大

（C）在 b 点的电势能大于在 c 点的电势能

（D）由 a 点到 b 点的动能变化大于有 b 点到 c 点的动能变化

【解析】根据粒子运动轨迹可知，粒子带正电，选项 A 正确；根据库仑定律可知，离点电荷最近时最大，选项 B 错误；从 b 点到 c 点电场力做正功，电势能减小，选项 C 错误；同心圆间距相等，所以 a 点到 b 点电势差大于 b 点到 c 点的电势差，所以由 a 点到 b 点的动能变化大于有 b 点到 c 点的动能变化，选项 D 正确。

20．如图所示，相距为 L 的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为 θ，上端接有定值电阻 R，匀强磁场垂直于导轨平面，磁感应强度为 B。将质量为 m 的导体棒由静止释放，当速度达到 v 时开始匀速运动，此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力，并保持拉力的功率恒为 P，导体棒最终以 $2v$ 的速度匀速运动。导体棒始终与导轨垂直且接触良好，不计导轨和导体棒的电阻，重力加速度为 g。下列选项正确的是（　　）



（A）$P = 2mgv\sin\theta$

（B）$P = 3mgv\sin\theta$

（C）当导体棒速度达到$\frac{v}{2}$时加速度大小为$\frac{g}{2}\sin\theta$

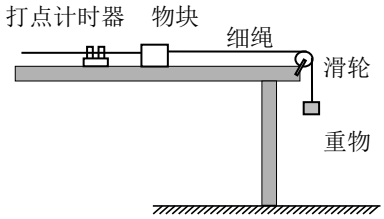
（D）在速度达到 2v 以后匀速运动的过程中，R 上产生的焦耳热等于拉力所做的功

【解析】当速度达到 v 时开始匀速运动，受力分析可得 $mg\sin\theta=\frac{B^2l^2v}{R}$，导体棒最终以 2$v$ 的速度匀速运动时，拉力为 $F=mg\sin\theta$，所以拉力的功率为 $P=2mgv\sin\theta$，选项 A 正确 B 错误。当导体棒速度达到 $\frac{v}{2}$ 时安培力 $F=\frac{1}{2}mg\sin\theta$，加速度为 $a=\frac{1}{2}g\sin\theta$，选项 C 正确。在速度达到 2v 以后匀速运动的过程中，根据能量守恒定律，R 上产生的焦耳热等于拉力所做的功加上重力做的功，选项 D 错误，

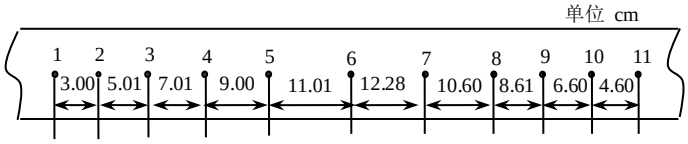
【必做部分】

21．（13 分）

（1）某同学利用图甲所示的实验装置，探究物块在水平桌面上的运动规律。物块在重物的牵引下开始运动，重物落地后，物块再运动一段距离停在桌面上（尚未到达滑轮处）。从纸带上便于测量的点开始，每 5 个点取 1 个计数点，相邻计数点间的距离如图乙所示。打点计时器电源的频率为 50 Hz。



图甲



图乙

①通过分析纸带数据，可判断物块在两相邻计数点_____和_____之间某时刻开始减速。

②计数点 5 对应的速度大小为_____m/s，计数点 6 对应的速度大小为_____m/s。（保留三位有效数字）

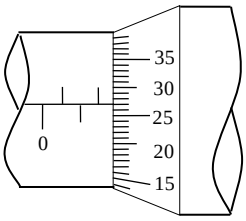
③物块减速运动过程中加速度的大小为 a = _____m/s²，若用$\frac{a}{g}$来计算物块与桌面间的动摩擦因数（g 为重力加速度），则计算结果比动摩擦因数的真实值_____（填“偏大”或“偏小”）。

【解析】①由于计数点前后的间隔距离都小于它们的间隔距离，说明计数点 6 之前物块在加速，计数点 7 之后物块在减速，则开始减速的时刻在 6 和 7 之间。

②计数点 5 对应的速度等于 4 和 6 间的平均速度 $v_5=\frac{(9.00+11.01)\times10^{-2}}{0.2}=1.00m/s$；同理 $v_4=\frac{(7.01+9.00)\times10^{-2}}{0.2}=0.80m/s$；又 $v_5=\frac{v_4+v_6}{2}$ 可解得计数点 6 对应的速度大小为 1.20 m/s。

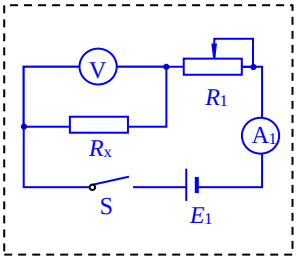
③在减速阶段 $\Delta x=2.00cm$，则加速度为 $a=\frac{\Delta x}{T^2}=\frac{2.00\times10^{-2}}{0.1^2}=2.00m/s^2$。在减速阶段产生加

速度的力是滑动摩擦力和纸带受到的阻力，所以计算结果比动摩擦因数的真实值“偏大”。

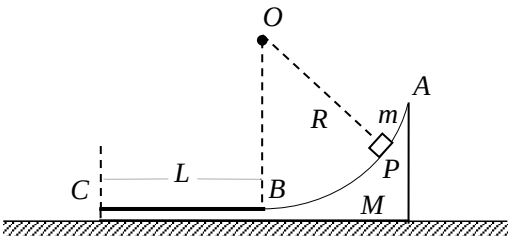


（2）在测量金属丝电阻率的实验中，可供选用的器材如下：
待测金属丝：R_x（阻值约 4 Ω，额定电流约 0.5 A）；
电压表：V（量程 3 V，内阻约 3 kΩ）；
电流表：A_1（量程 0.6 A，内阻约 0.2 Ω）；
A_2（量程 3 A，内阻约 0.05 Ω）；
电源：E_1（电动势 3V，内阻不计）；
E_2（电动势 12 V，内阻不计）；
滑动变阻器：R（最大阻值约 20 Ω）；
螺旋测微器；毫米刻度尺；开关 S；导线。
①用螺旋测微器测量金属丝的直径，示数如图所示，读数为_____mm。
②若滑动变阻器采用限流接法，为使测量尽量精确，电流表应选_____、电源应选_____（均填器材代号），在虚线框内完成电路原理图。

【解析】②电压表量程 3V，所以电源应选 E_1，通过待测金属丝的最大电流约为 $I=\frac{3}{4}A=0.75A$，所以电流表应选 A_1。



22．（15 分）如图所示，一工件置于水平地面上，其 AB 段为一半径 $R=1.0$ m 的光滑圆弧轨道，BC 段为一长度 $L=0.5$ m 的粗糙水平轨道，二者相切于 B 点，整个轨道位于同一竖直平面内，P 点为圆弧轨道上的一个确定点。一可视为质点的物块，其质量 m = 0.2 kg，与 BC 间的动摩擦因数 μ_1 = 0.4。工件质量 M = 0.8kg，与地面间的动摩擦因数 $\mu_2=0.1$。（取 g = 10 m/s^2）



（1）若工件固定，将物块由 P 点无初速度释放，滑至 C 点时恰好静止，求 P、C 两点间的高度差 h。
（2）若将一水平恒力 F 作用于工件，使物块在 P 点与工件保持相对静止，一起向左做匀加速直线运动。
①求 F 的大小。
②当速度 $v=5$m/s 时，使工件立刻停止运动（即不考虑减速的时间和位移），物块飞离圆弧轨道落至 BC 段，求物块的落点与 B 点间的距离。

【解析】（1）物块从 P 点下滑经 B 点至 C 点的整个过程，根据动能定理得

$$mgh-\mu_1 mgL=0 \qquad ①$$

代入数据得

$h=0.2m$ ②

（2）①设物块的加速度大小为 a，P 点与圆心的连线与竖直方向间的夹角为 θ，由几何关系可得

$$\cos\theta=\frac{R-h}{R} \qquad ③$$

根据牛顿第二定律，对物体有

$$mg\tan\theta = ma \qquad ④$$

对工件和物体整体有

$$F - \mu_2(M+m)g = (M+m)a \qquad ⑤$$

联立②③④⑤式，代入数据得　$F = 8.5\text{N}$　　⑥

②设物体平抛运动的时间为 t，水平位移为 x_1，物块落点与 B 间的距离为 x_2，　由运动学公式可得

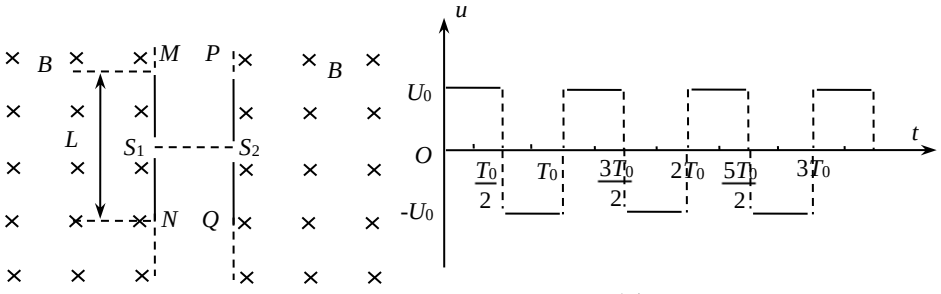
$$h = \frac{1}{2}gt^2 \qquad ⑦$$

$$x_1 = vt \qquad ⑧$$

$$x_2 = x_1 - R\sin\theta \qquad ⑨$$

联立②③⑦⑧⑨式，代入数据得　$x_2 = 0.4\text{m}$　　⑩

23．（18 分）如图甲所示，相隔一定距离的竖直边界两侧为相同的匀强磁场区，磁场方向垂直纸面向里，在边界上固定两长为 L 的平行金属极板 MN 和 PQ，两极板中心各有一小孔 S_1、S_2，两极板间电压的变化规律如图乙所示，正反向电压的大小均为 U_0，周期为 T_0。在 $t=0$ 时刻将一个质量为 m、电荷量为 $-q$（$q>0$）的粒子由 S_1 静止释放，粒子在电场力的作用下向右运动，在 $t = \frac{T_0}{2}$ 时刻通过 S_2 垂直于边界进入右侧磁场区。（不计粒子重力，不考虑极板外的电场）



图甲　　图乙

（1）求粒子到达 S_2 时的速度大小 v 和极板间距 d。

（2）为使粒子不与极板相撞，求磁感应强度的大小应满足的条件。

（3）若已保证了粒子未与极板相撞，为使粒子在 $t = 3T_0$ 时刻再次到达 S_2，且速度恰好为零，求该过程中粒子在磁场内运动的时间和磁感应强度的大小。

【解析】（1）粒子由 S_1 至 S_2 的过程中，根据动能定理得

$$qU_0 = \frac{1}{2}mv^2 \qquad ①$$

由①式得　$v = \sqrt{\frac{2qU_0}{m}}$　　②

设粒子的加速度大小为 a，由牛顿第二定律得

$$q\frac{U_0}{d} = ma \qquad ③$$

由运动学公式得　$d = \frac{1}{2}a(\frac{T_0}{2})^2$　　④

联立③④式得 $d=\frac{T_0}{4}\sqrt{\frac{2qU_0}{m}}$ ⑤

（2）设磁感应强度大小为 B，粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为 R，由牛顿第二定律得

$qvB=m\frac{v^2}{R}$ ⑥

要使粒子在磁场中运动时不与极板相撞，须满足

$2R>\frac{L}{2}$ ⑦

联立②⑥⑦式得 $B<\frac{4}{L}\sqrt{\frac{2mU_0}{q}}$ ⑧

（3）设粒子在两边界之间无场区向左匀速运动的过程用时为 t_1，有

$d=v_1t_1$ ⑨

联立②⑤⑨式得 $t_1=\frac{T_0}{4}$ ⑩

若粒子再次达到 S_2 时速度恰好为零，粒子回到极板间应做匀减速运动，设匀减速运动的时间为 t_2，根据运动学公式得 $d=\frac{v}{2}t_2$ (11)

联立⑨⑩(11)式得 $t_2=\frac{T_0}{2}$ (12)

设粒子在磁场中运动的时间为 t

$t=3T_0-\frac{T_0}{2}-t_1-t_2$ (13)

联立⑩(12)(13)式得 $t=\frac{7T_0}{4}$ (14)

设粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期为 T，由⑥式结合运动学公式得

$T=\frac{2\pi m}{qB}$ (15)

由题意得 $T=t$ (16)

联立(14)(15)(16)式得 $B=\frac{8\pi m}{7qT_0}$ (17)

【选做题】

36．（8 分）【物理—物理 3-3】

（1）以下说法正确的是_____。

（A）水的饱和汽压随温度的升高而增大

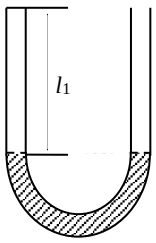
（B）扩散现象表明，分子在永不停息地运动

（C）当分子间距离增大时，分子间引力增大，分子间斥力减小

（D）一定质量的理想气体，在等压膨胀过程中，气体分子的平均动能减小

【解析】当分子间距离增大时，分子间引力减小，分子间斥力也减小，选项 C 错误；一定质量的理想气体，在等压膨胀过程中，温度升高，气体分子的平均动能增大，选项 D 错误。

（2）如图所示，粗细均匀、导热良好、装有适量水银的 U 形管竖直放置，右端与大气相通，左端封闭气柱长 l_1 = 20 cm（可视为理想气体），两管中水银面等高。现将右端与一低压舱（未画出）接通，稳定后右管水银面高出左管水银面 h = 10 cm。（环境温度不变，大气压强 p_0 = 75 cmHg）



①求稳定后低压舱内的压强（用“cmHg”作单位）。

②此过程左管内的气体对外界_____（填“做正功”“做负功”或“不做功”），气体将_____（填“吸热”或“放热”）。

【解析】①设 U 型管横截面积为 S，右端与大气相通时左管中封闭气体压强为 P_1，右端与一低压舱接通后左管中封闭气体压强为 P_2，气柱长度为 l_2，稳定后低压舱内的压强为 P。左管中封闭气体发生等温变化，根据玻意耳定律得：$p_1V_1 = p_2V_2$ ①

$P_1 = P_0$ ②

$P_2 = P + P_h$ ③

$V_1 = l_1S$ ④

$V_2 = l_2S$ ⑤

由几何关系得 $h = 2(l_2 - l_1)$ ⑥

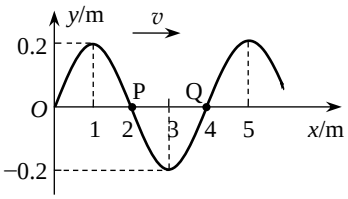
联立①②③④⑤⑥式，代入数据得

P = 50cmHg ⑦

②由于左管内的气体体积增大，对外界做正功；而温度不变，由热力学第一定律 $\Delta U = W + Q$，气体将吸热。

37.（8 分）【物理—物理 3-4】

（1）一列简谐横波沿 x 轴正方向传播，t = 0 时刻的波形如图所示，介质中质点 P、Q 分别位于 x = 2 m、x = 4 m 处。从 t = 0 时刻开始计时，当 t = 15 s 时质点 Q 刚好第 4 次到达波峰。



①求波速。

②写出质点 P 做简谐运动的表达式（不要求推导过程）。

【解析】①设简谐横波的波速为 v，波长为 λ，周期为 T，由图像知，λ = 4 m。由题意得

$t = 3T + \frac{3}{4}T$ ①

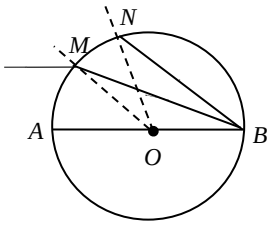
$v = \frac{\lambda}{T}$ ②

联立①②式，代入数据得 v = 1 m/s ③

②质点 P 做简谐运动的表达式为

y = 0.2sin（0.5πt）m ④

（2）如图所示，一玻璃球体的半径为 R，O 为球心，AB 为直径。来自 B 点的光线 BM 在 M 点射出，出射光线平行于 AB，另一光线 BN 恰好在 N 点发生全反射。已知∠ABM = 30°，求：



①玻璃的折射率。

②球心 O 到 BN 的距离。

【解析】①设光线 BM 在 M 点的入射角为 i，折射角为 r，由几何关系可知，$i = 30^0$，$r = 60^0$

根据折射定律得 $n = \dfrac{\sin r}{\sin i}$ ①

代入数据得 $n = \sqrt{3}$ ②

②光线 BN 恰好在 N 点发生全反射，则 $\angle BNO$ 为临界角 C

$$\sin C = \frac{1}{n} \quad ③$$

设球心到 BN 的距离为 d，由几何关系可知

$$d = R\sin C \quad ④$$

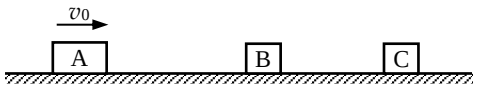
联立⑥⑦⑧式得 $d = \dfrac{\sqrt{3}}{3}R$ ⑤

38．（8 分）【物理—物理 3-5】

（1） 氢原子第 n 能级的能量为 $E_n = \dfrac{E_1}{n^2}$，其中 E_1 为基态能量。当氢原子由第 4 能级跃迁到第 2 能级时，发出光子的频率为 ν_1；若氢原子由第 2 能级跃迁到基态，发出光子的频率为 ν_2，则 $\dfrac{\nu_1}{\nu_2}$ = _____。

【解析】根据跃迁公式 $h\nu = E_m - E_n$ 即可解得。

（2）光滑水平轨道上有三个木块 A、B、C，质量分别为 $m_A = 3m$、$m_B = m_C = m$，开始时 B、C 均静止，A 以初速度向右运动，A 与 B 相撞后分开，B 又与 C 发生碰撞并粘在一起，此后 A 与 B 间的距离保持不变。求 B 与 C 碰撞前 B 的速度大小。



【解析】设 AB 碰撞后，A 的速度为，B 与 C 碰撞前 B 的速度为，B 与 V 碰撞后粘在一起的速度为，由动量守恒定律得

对 A、B 木块：$m_A v_0 = m_A v_A + m_B v_B$ ①

对 B、C 木块：$m_B v_B = (m_B + m_C)v$ ②

由 A 与 B 间的距离保持不变可知

$$v_A = v \quad ③$$

联立①②③式，代入数据得 $v_B = \dfrac{6}{5}v_0$ ④